

第1章 MATLAB 概论

1. 与其他计算机语言相比较, MATLAB 语言突出的特点是什么?
MATLAB 具有功能强大、使用方便、输入简捷、库函数丰富、开放性强等特点。
2. MATLAB 系统由那些部分组成?
MATLAB 系统主要由开发环境、MATLAB 数学函数库、MATLAB 语言、图形功能和应用程序接口五个部分组成。
3. 安装 MATLAB 时, 在选择组件窗口中哪些部分必须勾选, 没有勾选的部分以后如何补安装?
4. 在安装 MATLAB 时, 安装内容由选择组件窗口中个复选框是否被勾选来决定, 可以根据自己的需要选择安装内容, 但基本平台 (即 MATLAB 选项) 必须安装。第一次安装没有选择的内容在补安装时只需按照安装的过程进行, 只是在选择组件时只勾选要补装的组件或工具箱即可。
5. MATLAB 操作桌面有几个窗口? 如何使某个窗口脱离桌面成为独立窗口? 又如何将脱离出去的窗口重新放置到桌面上?
6. 如何启动 M 文件编辑/调试器?
7. 存储在工作空间中的数组能编辑吗? 如何操作?
8. 命令历史窗口除了可以观察前面键入的命令外, 还有什么用途?
9. 如何设置当前目录和搜索路径, 在当前目录上的文件和在搜索路径上的文件有什么区别?
10. 在 MATLAB 中有几种获得帮助的途径?

第2章 MATLAB 矩阵运算基础

- 2.1 在 MATLAB 中如何建立矩阵 $\begin{bmatrix} 5 & 7 & 3 \\ 4 & 9 & 1 \end{bmatrix}$, 并将其赋予变量 a?
- 2.2 有几种建立矩阵的方法? 各有什么优点?
- 2.3 在进行算术运算时, 数组运算和矩阵运算各有什么要求?
- 2.4 数组运算和矩阵运算的运算符有什么区别?
- 2.5 计算矩阵 $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 5 \\ 3 & 7 & 4 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 6 & 7 & 9 \\ 8 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ 之和。
- 2.6 求 $x = \begin{bmatrix} 4+8i & 3+5i & 2-7i & 1+4i & 7-5i \\ 3+2i & 7-6i & 9+4i & 3-9i & 4+4i \end{bmatrix}$ 的共轭转置。
- 2.7 计算 $a = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ 与 $b = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ 的数组乘积。
- 2.8 “左除”与“右除”有什么区别? $A \setminus B$ B / A
- 2.9 对于 $AX = B$, 如果 $A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 7 & 6 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 37 \\ 26 \\ 28 \end{bmatrix}$, 求解 X 。

2.10 已知: $a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, 分别计算 a 的数组平方和矩阵平方, 并观察其结果。

2.11 $a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & -4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 8 & -7 & 4 \\ 3 & 6 & 2 \end{bmatrix}$, 观察 a 与 b 之间的六种关系运算的结果。

2.12 $a = [5 \ 0.2 \ 0 \ -8 \ -0.7]$, 在进行逻辑运算时, a 相当于什么样的逻辑量。

2.13 在 $\sin(x)$ 运算中, x 是角度还是弧度?

2.14 角度 $x = [30 \ 45 \ 60]$, 求 x 的正弦、余弦、正切和余切。

2.15 用四舍五入的方法将数组 $[2.4568 \ 6.3982 \ 3.9375 \ 8.5042]$ 取整。

2.16 矩阵 $a = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ 8 & 2 & 7 \end{bmatrix}$, 分别对 a 进行特征值分解、奇异值分解、LU 分解、QR 分解及 Cholesky 分解。

2.17 将矩阵 $a = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ 、 $b = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$ 和 $c = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ 组合成两个新矩阵:

(1) 组合成一个 4×3 的矩阵, 第一列为按列顺序排列的 a 矩阵元素, 第二列为按列顺序排列的 b 矩阵元素, 第三列为按列顺序排列的 c 矩阵元素, 即

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 5 \\ 7 & 8 & 6 \\ 2 & 1 & 9 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 按照 a 、 b 、 c 的列顺序组合成一个行矢量, 即

$[4 \ 5 \ 2 \ 7 \ 7 \ 8 \ 1 \ 3 \ 5 \ 6 \ 9 \ 2]$

2.18 用 MATLAB 语句输入矩阵 A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

如果给出 $A(5,6) = 5$ 命令将得出什么结果?

2.19 将字符串 'This is a good example' 中的 good 替换为 great。

2.20 找出字符串 'find the times and places of the specified letter in the string' 中 s 出现的位置和次数。

2.21 任意输入小写字母的英语句子, 将每个单词的首字母改为大写。

2.22 创建 3×1 单元数组 $cellname$, 第 1 个元素为字符串 'great', 第二个元素为矩阵 $[1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6]$, 第三个元素为 2×1 的单元数组 $\{123, 'ok'\}$, 并将其用图形表示。

2.23 对 22 题的第一个元素用 $iscell()$ 和 $ischar()$, 比较 $cellname\{\}$ 和 $cellname()$ 的区别。

2.24 使用不同的方法构建结构 $students(1)$ 和 $students(2)$, 内容为:

Name	number	course	score
Lee	12	math	92
Mike	13	math	89

获取 $students$ 的域名, 删除 $students(1)$ 的 $number$ 元素, 删除 $students$ 的 $number$ 域。